

系统工程内涵、过程及框架探讨

林益明 袁俊刚

(北京空间飞行器总体设计部, 北京 100094)

摘要 旨在探讨系统工程内涵、过程及框架, 初步思考航天器系统工程建设内容。首先在对数个典型系统工程定义的分析基础上, 概括了系统工程内涵及特点; 然后分析了系统工程全寿命周期过程及系统研制阶段; 最后提出了具有三层次结构的系统工程框架, 分析了系统工程组成要素, 并初步探讨了航天器系统工程建设思路。

关键词 航天器 系统工程 系统工程框架 系统工程过程

中图分类号: V57 **文献标志码:** A **文章编号:** 1673-8748(2009)01-0008-05

System Engineering Concept, Process and Framework

LIN Yiming YUAN Jungang

(Beijing Institute of Spacecraft System Engineering, Beijing 100094, China)

Abstract: This paper aims at discussing system engineering concept, processes and framework, and preliminarily discussing the development of spacecraft system engineering. Firstly, the system engineering concept and its characteristics are summarized based on analyzing several typical system engineering definitions. Secondly, the life cycle processes and phases of system engineering are analyzed. Subsequently, the system engineering framework with characteristic of three hierarchies is presented, and its element are analyzed. Finally, The paper discusses the ways to improve the spacecraft system engineering capability.

Key words: spacecraft; system engineering; system engineering framework; system engineering processes

1 引言

系统工程已发展为一门新兴学科, 在指导和组织管理复杂系统的开发中发挥着重要作用。系统工程在钱学森提出的现代科学技术体系中, 属于系统科学的应用技术, 其技术科学层次包含运筹学、控制论和信息论, 其基础理论为系统学^[1]。按照应用领域划分, 系统工程可分为工程系统工程、农业系统工程、军事系统工程、经济系统工程、社会系统工程等, 航天器系统工程属于工程系统工程范畴。

在美国 20 世纪 50 年代到 70 年代实施的“北极星”导弹核潜艇计划和阿波罗登月计划中, 现代系统工程思想和方法得到了较大发展, 并获得成功应用。随后, 美国、欧洲航天局等国家或组织在系统工程方法论及具体方法的研究、系统工程标准规范及手册指南的编制等方面又取得了重大进展, 这为系统工程技术的深入发展及其系统工程能力的提升起到了巨大的促进作用。

1978 年, 钱学森、许国志、王寿云在《文汇报》发表了《组织管理的技术——系统工程》文章, 推动了我国系统工程技术的大发展。目前, 系统工程技术

收稿日期: 2008-12-03; 修回日期: 2009-01-18

基金项目: 航天科技集团公司航天科技基础研究项目

作者简介: 林益明(1971~)男, 研究员, 北京空间飞行器总体设计部副部长, 主要从事卫星总体设计、结构设计与分析等工作。

已用于我国工业、农业、军事、社会等多个领域,并取得了重要应用成果,其中载人航天、月球探测等重大航天任务的圆满完成就是系统工程的成功应用。

我国航天器系统工程领域尽管取得了众多成就,但对系统工程这门学科的研究还不够系统深入,各类系统工程体系不够完善,先进系统工程方法和工具的开发和应用较为迟缓,还没形成指导系统工程工作开展的手册或指南,这已在一定程度上限制了我国航天器系统工程能力的跨越式发展。如何准确、全面地认识系统工程内涵、过程及方法,把握系统工程框架及要素,系统有效地开展系统工程研究建设规划,已成为航天器领域必须面对和解决的问题。

本文首先概括了系统工程内涵及特点;然后分析了系统工程全寿命周期过程及阶段;最后提出了系统工程框架,并初步探讨了航天器系统工程建设的內容。

2 系统工程内涵及特点

2.1 系统工程内涵

系统工程是一门正处于发展阶段的新兴学科,不同组织或学者分别从不同侧面给出了系统工程的定义。下面将对几个典型的系统工程定义^[2-6]进行介绍和分析,并在此基础上概括系统工程内涵。

1)国际系统工程协会(INCOSE)定义。系统工程是成功建设系统的一种跨学科的方法和工具。

2)美国电子工业协会标准 EIA/IS632 定义。系统工程是一个综合全部技术工作的跨学科方法,经这个方法的演化和验证,得到关于系统中人和产品及过程的、集成的系列解决方案,它们在系统工程全生命周期内协调发展,并能满足用户需求。具体包含:(1)与系统产品的开发、制造、验证、部署、运行、处置和用户培训相关的技术工作;(2)系统技术状态的定义和管理;(3)系统定义向工作分解结构的转化;(4)管理决策所需信息的开发。

3)美国学者 Martin 定义。系统工程由以下3个要素组成:系统工程管理(计划、组织、控制及指导系统及其产品的开发);系统技术要求定义及系统方案确定(包含系统技术要求定义、系统结构确定、系统技术要求向部件级的分配);系统集成与验证(系统在各层次的集成及各层次产品的验证)。

4)美国联邦航空委员会(FAA)定义。系统工程是一门关注整个系统设计和应用的学科,它将系

统作为一个整体来看待,考虑系统的所有方面和所有变量,并将系统的社会方面同技术方面相联系。

5)日本学者三浦武雄定义。系统工程与其他学科的不同之处在于,它是跨越许多学科的科学,而且是填补这些学科边界空白的一种边缘学科。因为系统工程的目的是研制一个系统,而系统不仅涉及工程学的领域,还涉及社会、经济和政治等领域,所以为了适当解决这些领域的问题,除了需要某些纵向技术外,还要有一种技术从横的方向把它们组织起来,这种横向技术就是系统工程。

6)钱学森定义。系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法,是一种对所有系统都具有普遍意义的方法。

INCOSE 和 EIA/IS632 将系统工程定义为成功建设系统的一种跨学科的方法和工具;Martin 从系统工程的过程角度定义了系统工程的构成要素;FAA 定义阐明了系统工程的整体性和综合性特点;三浦武雄的定义说明了系统工程技术与其他专业技术的联系,即系统工程就是将各种专业技术合理组织起来成功开发系统的一门工程技术;钱学森对系统工程定义进行了精辟阐释,认为系统工程就是按照系统规划、研究、设计、制造、试验和使用的过程开发与优化系统工程流程,并综合多类专业技术开展系统工程活动的方法,以及对系统工程活动及其他要素进行协调管理的方法。

综合以上不同定义,可以把系统工程内涵概述为:系统工程是一门工程应用技术,它提供了将用户需求成功转化为系统产品的逻辑思维方法(即方法论)和系列具体方法。它在应用中侧重于对系统总体问题(即系统构成要素、组织结构、信息交换与反馈机制)的研究。其任务是在分解—集成思想的指导下,利用分析、综合、试验和评价的反复迭代过程,综合光、机、热、电、通信、可靠性、管理等多种专业技术,开展系统的需求分析、方案设计、制造与总装、验证和使用等工作。其目标是通过系统工程技术及系统工程管理两大并行的优化过程,开发出满足系统全寿命周期使用要求、总体优化的系统。

需要说明的是,狭义上的系统工程仅指将用户需求转化为系统产品的系统工程过程。

2.2 系统工程特点

与其他专业技术相比,系统工程具有以下突出特点:

1)多学科交叉,专业综合性强

系统工程是一门跨学科的边缘性交叉学科,要

用到自然科学、系统科学、数学科学、社会科学等多个科学技术门类的知识,需要综合光、机、热、电、可靠性、仿真等多个工程专业的工程技术,需要不同专业、不同部门的专家共同参与,并且紧密配合、协同一致地开展工作。

2)突出系统总体,强调整体优化

系统工程把整个系统作为研究对象,并突出系统总体层面的研究;充分强调系统的综合优化,而不是单一目标或单个分系统的优化,同时还追求实现目标的具体方法和途径的优化。

3)以分解—集成思想为基础

系统工程按照从整体出发、分解综合的思路解决问题。先根据任务需求,从整体出发确定系统的性能指标和功能结构;然后再在总体指导下,对系统进行分解与分析研究,确定分系统/部件的技术要求和结构方案;最后在分解研究的基础上进行系统集成,实现系统整体功能的涌现。

4)包含系统工程技术与系统工程管理两大过程

系统工程包含技术与管理两大并行优化的过程。系统工程技术是制定系统工程流程,并按系统工程流程,综合多种专业技术,运用适当的系统工程方法和工具开展系统工程活动,最终成功获得系统的过程;系统工程管理是运用技术状态管理、技术接口管理、技术数据管理、技术风险管理、技术评估管理等手段,对系统工程技术过程、活动及要素进行管理和控制,确保系统工程目标实现的过程。

3 系统工程过程及阶段

3.1 系统工程过程

系统工程过程描述了系统研制及管理的逻辑顺序和步骤,是系统工程的主要描述方式。INCOSE 系统工程手册(3.0 版)、NASA 系统工程手册(SP6105 版本)^[7-8]等都对系统工程过程及其相关的活动和流程进行了阐述和分析。

系统工程技术过程就是从识别用户需求到系统研制、运行和处置的一系列关于技术的过程。每一过程都有确定的流程,并包含若干活动。

根据航天器系统工程实践,航天器全寿命周期内的系统工程技术过程可分为如下 10 个子过程:1)用户需求分析;2)系统技术要求定义;3)系统功能分解;4)系统方案设计;5)部件/分系统产品研制;6)系统总装集成;7)系统试验及测试验证;8)系统发射及在轨测试;9)系统在轨运行管理;10)系统处置。

关于系统工程管理过程,业界一般仅将其定位于对系统工程技术的计划、控制和评估过程^[7,9,10]。因此,航天器系统工程管理过程可分为以下 8 个子过程:1)技术计划管理;2)技术要求管理;3)系统接口管理;4)技术风险管理;5)技术状态管理;6)技术数据管理;7)技术评估;8)质量保证。

图 1 给出了航天器系统工程过程模型。

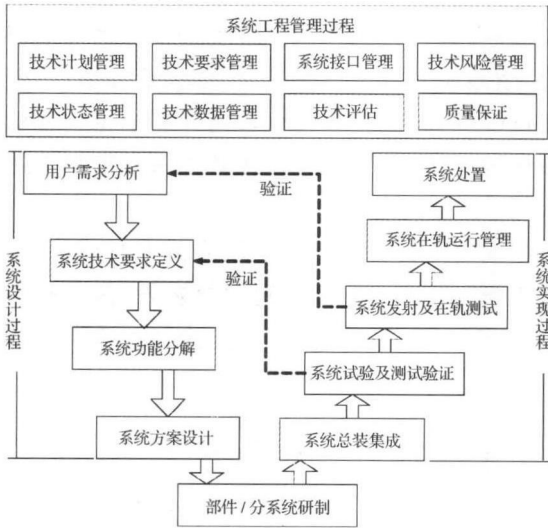


图 1 系统工程过程图

Fig. 1 Process model of system engineering

3.2 系统工程研制阶段

按照系统研制及管理规律,将系统工程全寿命周期过程划分为若干阶段,并按研制阶段建立协调系统工程工作的基线,对系统工程过程进行严格管理和控制,是系统工程的重要方法之一。

在实际的航天器研制中,常根据技术成熟度对系统工程研制阶段或其中的活动进行裁剪或综合,以在不影响航天器研制质量的前提下有效降低系统开发成本,缩短研制周期。

各航天机构或企业都对系统工程研制阶段有明确的划分,并通过标准或以设计指南的形式对各阶段的任务、所包含的活动及其流程、完成标志等内容进行了规定。表 1 给出了我国与美国、法国、日本制定的航天器研制阶段。它们在阶段划分上有所不同,但都可以归纳为以下几个重要阶段:1)系统概念研究或任务论证阶段(包含预先研究工作);2)系统方案设计阶段;3)系统设计(包含初步设计和详细设计)及试验阶段;4)系统生产、总装及验证阶段;5)系统发射、运行及评价阶段。

表 1 中国、美国、法国和日本的航天器研制阶段

Table 1 Spacecraft development phases of China, USA, France and Japan

国别 阶段	中国	美国(NASA)	法国	日本
O	任务需求分析及立项阶段	概念研究阶段	预先研究阶段	
A	可行性论证阶段	概念及技术开发阶段	可行性分析、初步研究阶段	概念研究阶段
B	方案阶段	初步设计及技术实现阶段	系统方案确定阶段	方案确定阶段(包括备选方案分析和预设计)
C	初样研制阶段	详细设计及生产阶段	系统设计、模装和试验阶段	设计阶段(包括基本设计和详细设计)
D	正样研制阶段	系统总装、集成、试验和发射阶段	制造阶段	研制试验阶段
E	在轨测试阶段	系统运行及维护阶段	运行阶段	运行阶段(包括发射、跟踪控制和评价)
F	使用改进阶段	系统任务终结阶段		

4 系统工程框架及建设思路

4.1 系统工程框架

为展现系统工程构成要素,并为系统工程能力提升提供依据,需要构建要素完整、面向发展的系统工程框架。以下将从系统工程能力的构成角度构建系统工程框架。

系统工程实施的过程就是制定系统工程流程,并按流程开展系列系统工程活动的过程。因此,系统工程全寿命周期流程及其涉及的全部活动是系统工程的核心,它将系统工程方法、工具、工程技术、标准规范及人才联系在了一起。流程应包含启动准则、输入条件、系统工程活动及其之间的联系、标准规程、验证机制、输出产品、完成标志和度量方式等。

系统工程方法、工具、工程技术、标准规范及系统工程师是系统工程活动开展的关键支撑要素,而全寿命周期系统工程活动的开展,需要分别形成上述各类要素的体系。系统工程方法是综合多种专业技术、开展系统工程活动的方法步骤;系统工程工具主要指支持各类系统工程活动开展的分析、设计和验证等软件工具;工程技术是指各类活动开展中用到的专业技术;标准规范是指导系统工程活动开展的技术文件;人才要素涉及了系统工程师的系统工程专业知识、其他工程专业知识、技术水平、学习能力等多个方面。

为促进组织内系统工程能力的持续提升,需要形成促进系统工程核心要素及关键支撑要素持续发展的系统工程支撑环境,这主要包括系统工程组织体系、系统工程师培训与能力提升机制、系统工程经验积累与应用机制及系统工程文化。

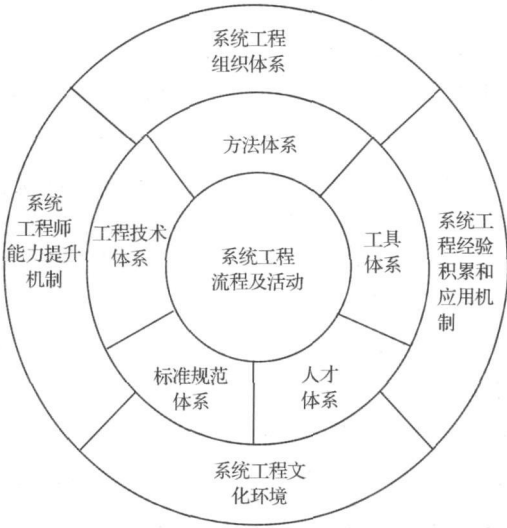


图 2 系统工程框架

Fig. 2 System engineering framework

综上所述,形成了如图 2 所示的系统工程框架。该框架分为三个层次:中心圆部分为第一层,代表系统工程的核心要素层,包含系统工程流程及活动;中间的圆环部分为第二层,代表系统工程的关键要素层,包含系统工程方法体系、系统工程工具体系、系统工程专业知识体系、系统工程标准规范体系及系统工程师人才体系,为系统工程全寿命周期过程及活动的高效开展和系统工程目标的全面实现提供保障;最外面圆环部分为第三层,代表系统工程的支持环境层,包含系统工程组织体系、系统工程师能力提升机制、系统工程经验积累与应用机制及系统工程文化环境,为组织内系统工程能力的持续提升提供支撑。该系统工程框架可为系统工程整体能力的发展提供方向。

4.2 航天器系统工程建设思路

系统工程能力已成为航天器研制能力的重要体

现,系统工程技术在国外航天机构已得到高度重视。我们应组织专门力量,重视航天器系统工程理念、思想和方法的推广及普及,并根据上述系统工程框架,结合本单位实际情况,制定航天器系统工程技术发展规划,专业、系统地开展航天器系统工程技术的研究工作。按前面提出的系统工程框架,可从以下3个方面开展航天器系统工程的建设研究:

1) 开发与优化系统工程流程

系统工程流程的开发是系统工程工作的基础,按本文提出的系统工程过程,建立每个过程的流程,确定所包含的系统工程活动及其输入输出关系等要素,把握系统工程活动的规律和本质,分析各项活动所需的系统工程方法、工具、专业技术、标准规范及其对系统工程师技术能力的要求,为系统工程整体能力的提升提供依据。随系统工程的实践,还要开展系统工程流程的改进与完善,形成系统工程流程持续优化的机制。组织内应该首先建立指导各航天器型号开发的标准系统工程流程,各项目再根据各自特点,对标准的系统工程流程进行剪裁,形成适用的流程。

关于系统工程流程建设的成果应该以手册或指南的形式加以固化,以有效指导各型号系统工程工作的开展。

2) 建设系统工程各类体系

根据系统工程流程,梳理每项活动现用的系统工程方法、工具、专业技术、标准规范及对人才的要求,并根据空间任务发展需求及国外发展趋势,识别每项活动需要改进或进一步培育的系统工程方法、工具、专业技术及标准规范等,形成各要素的现有体系及待发展体系。系统工程要素的待发展体系便成为指导系统工程发展的依据。

3) 完善系统工程支撑环境

系统工程支撑环境的建设与完善对系统工程能力的持续提升具有重要意义。一要优化系统工程组织体系,形成有利于航天器系统工程工作高效开展的组织结构及职责权限,并建立统一领导和组织系统工程研究和建设的组织机构,系统地指导系统工程研究和应用工作;二要探索系统工程师的能力提升机制和评价标准,促进系统工程师综合能力的提升;特别要完善系统工程师培训体系,使其不但能提供各类有针对性的专业培训,还能成为引入和推广系统工程新方法和新工具的平台;三要建立系统工程经验总结和应用机制,定期对系统工程经验进行

总结,提出有针对性的改进建议和改进计划,并及时进行文件归档,以有效指导后续系统工程任务的开展,形成系统工程发展的良性循环。此外,还要在领导层及广大员工内,普及系统工程知识,推广学习系统工程理念、思想和方法,形成良好的系统工程文化环境。

5 结束语

本文探讨了系统工程内涵、特点、过程及框架,初步思考了航天器系统工程的建设内容。

系统工程技术是航天器系统研制中的重要综合性技术,对保障型号成功和提升型号研制能力具有重要意义。航天器研制部门应该全面认识系统工程内涵和要素,制定系统工程技术建设规划,完善各类系统工程体系,全面促进系统工程能力的提升。

参考文献 (References)

- [1] 钱学森. 现代科学技术的特点和体系结构[M]. //王大中,杨淑子. 技术科学发展与展望. 济南:山东教育出版社,2002
- [2] Cecilia Haskins. INCOSE system engineering handbook-a guide for system life cycle processes and activities [M]. version 3. INCOSE, 2006
- [3] NASA Headquarters. NASA system engineering handbook[Z]. Washington, US: National Aeronautics and Space Administration, SP-610S. 1995
- [4] Martin, James N. Systems engineering guidebook: a process for developing systems and products[M]. New York: CRC Press, 1997
- [5] Federal Aviation Administration. NASA system engineering manual[Z]. Version 3.1. US:FAA, 2006
- [6] 白俊思. 系统工程[M]. 北京:电子工业出版社,2006
- [7] NASA Headquarters. NASA system engineering handbook[Z]. Washington, US: National Aeronautics and Space Administration, NASA/SP2007-6105. 2007
- [8] NASA Headquarters. NASA procedural requirements [R]. National Aeronautics and Space Administration, NPR 7123.1A, 2007
- [9] 郭宝柱. 大型、复杂技术项目的系统工程方法[C]. 厦门:中国系统工程学会第十四届学术年会,2006
- [10] EIA. System engineering capability model [R]. EIA, EIA/IS-731.1, 1997

(编辑:李多)